Manuale Utente

GitSnap – Confronto Ambienti

Versione: 0.1
Autore: Massimo Contursi
Scopo: supporto operativo durante le attività di rilascio software.

Sommario

Manuale Utente 1
1.Introduzione 2
2. Installazione e Avvio dell'Applicazione 2
3. Prerequisiti 3
4. Configurazione Azure DevOps 4
5. Selezione Repository 5
6. Confronto Branch,Commit o Tag 5
7. Dashboard risultati 6
8. Utility Pipeline 9
9. Caricamento pipeline 9
10. Selezione delle Pipeline da Confrontare 10
11. Caricamento delle Variabili delle Pipeline 11
12. Confronto delle Variabili 12
13. Creazione del Personal Access Token 13

1.Introduzione

GitSnap è un tool interno sviluppato per supportare le attività di rilascio delle applicazioni gestite tramite Azure DevOps.

L'obiettivo dello strumento è semplificare alcune verifiche che normalmente vengono fatte manualmente, come il controllo delle divergenze tra branch o la verifica delle configurazioni delle pipeline tra ambienti diversi.

L'applicazione mette a disposizione due funzionalità principali:

- **Confronto tra repository**, per verificare lo stato di allineamento tra branch, commit o tag.
- **Confronto delle variabili di pipeline**, per controllare eventuali differenze tra ambienti (ad esempio Collaudo ed Esercizio).

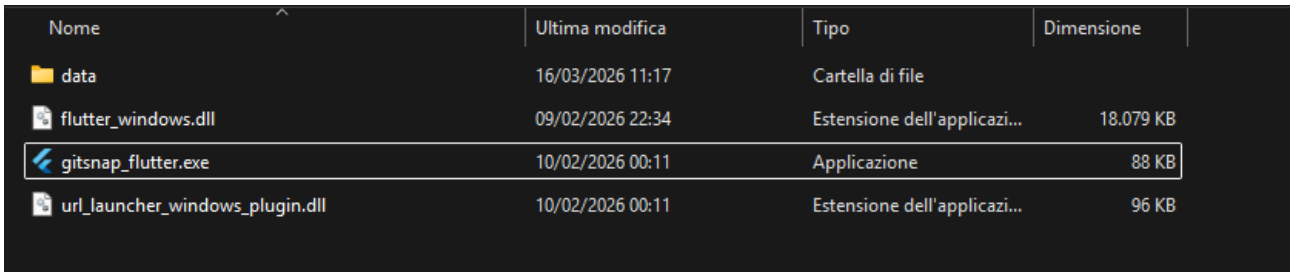
Questo permette di individuare rapidamente eventuali differenze prima di procedere con un rilascio.

2. Installazione e Avvio dell'Applicazione

GitSnap viene distribuito come applicazione **portabile**, quindi non richiede alcuna installazione sul computer dell'utente.

L'applicazione viene fornita sotto forma di archivio compresso (.zip).
Per utilizzare il tool è necessario **scaricare e scompattare completamente la cartella** in una posizione locale del proprio computer.

Dopo l'estrazione sarà presente una struttura simile alla seguente:



Per avviare l'applicazione è sufficiente eseguire il file:

gitsnap_flutter.exe

Affinché l'applicazione funzioni correttamente è necessario **mantenere tutti i file presenti nella cartella originale**.

In particolare sono fondamentali:

File	Descrizione
gitsnap_flutter.exe	eseguibile principale dell'applicazione
flutter_windows.dll	libreria runtime Flutter necessaria all'esecuzione
url_launcher_windows_plugin.dll	plugin utilizzato per l'apertura dei link
data/	cartella contenente risorse e configurazioni dell'applicazione

⚠ **Importante**

L'eseguibile **non può essere spostato o copiato singolarmente** fuori dalla cartella di distribuzione, poiché dipende dalle librerie e dalle risorse presenti nella stessa directory.

Se uno di questi file viene rimosso o spostato, l'applicazione potrebbe non avviarsi correttamente.

Una volta estratta la cartella:

1. Aprire la directory **GitSnap**
2. Avviare il file **gitsnap_flutter.exe**
3. Configurare i parametri Azure DevOps (PAT, Project, Organization)

A questo punto l'applicazione è pronta per essere utilizzata.

3. Prerequisiti

Prima di utilizzare GitSnap è necessario:

- **Accesso Azure DevOps**
- **VPN (se necessaria)**
- **PAT (se necessario)**

Il **Personal Access Token (PAT)** verrà utilizzato dall'applicazione per interrogare le API Azure DevOps. (sezione finale a parte)

4. Configurazione Azure DevOps

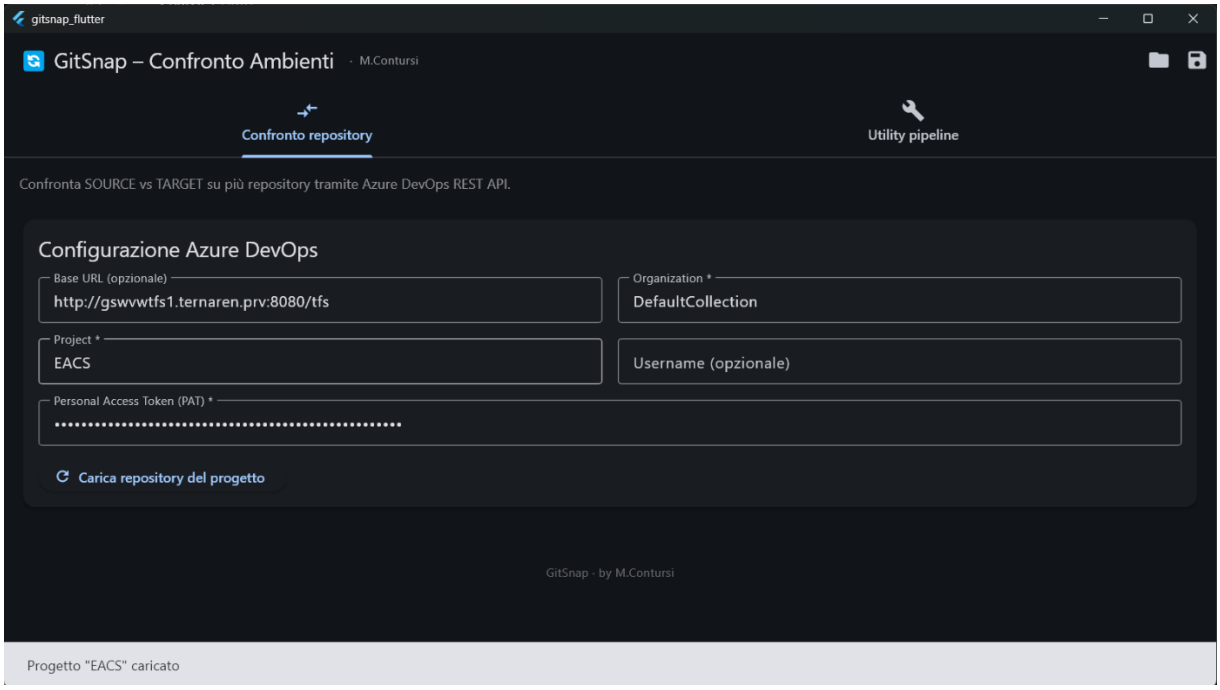
All'avvio dell'applicazione viene mostrata la schermata di configurazione della connessione ad Azure DevOps.

In questa sezione è necessario inserire i parametri del progetto:

- **Base URL** – indirizzo del server Azure DevOps / TFS
- **Organization** – ad esempio *DefaultCollection*
- **Project** – nome del progetto
- **Username** – opzionale
- **Personal Access Token** – token generato in precedenza

Una volta compilati i campi, premendo **Carica repository del progetto** l'applicazione recupererà automaticamente la lista dei repository presenti nel progetto.

E' possibile salvare o accedere alle configurazioni salvate tramite le due icone in alto a destra.



5. Selezione Repository

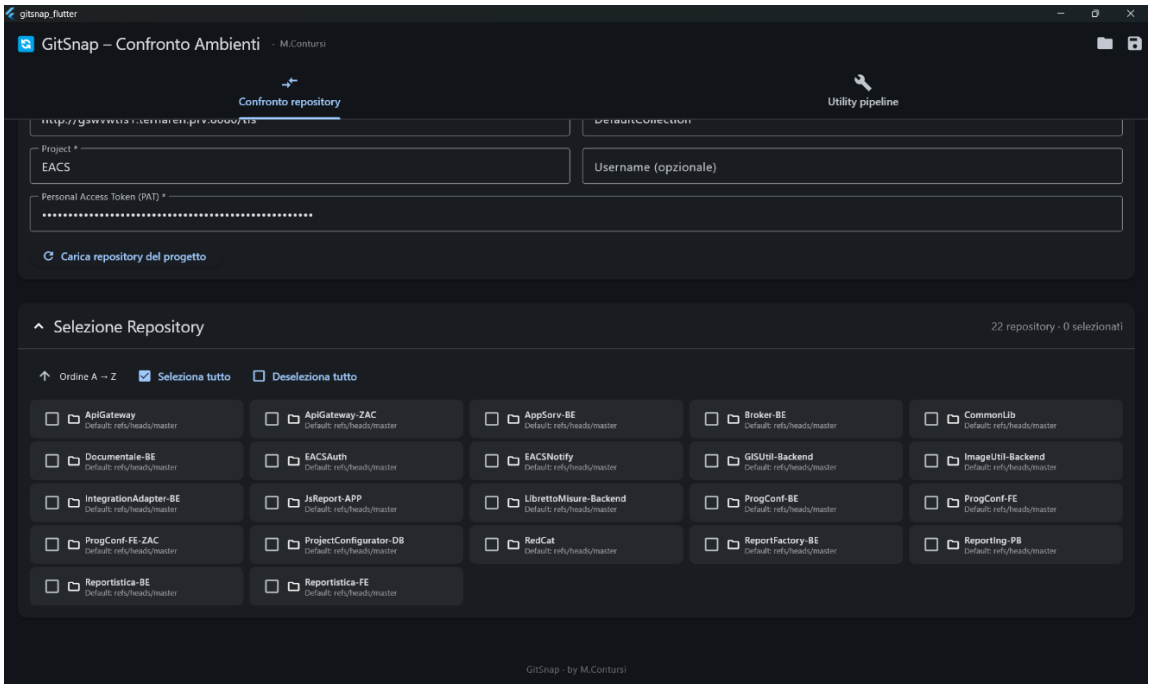
Dopo il caricamento, GitSnap mostra l'elenco di tutti i repository disponibili nel progetto.

Da questa schermata è possibile selezionare i repository che si vogliono includere nel confronto.

L'utente può:

- selezionare singoli repository
- selezionare tutti i repository
- deselezionare l'intera lista

Questa funzionalità è utile quando si vuole controllare lo stato di più servizi contemporaneamente durante una fase di rilascio.



6. Confronto Branch,Commit o Tag

La funzione **Confronto repository** permette di verificare se due riferimenti Git sono allineati.

I riferimenti possono essere:

- **Branch**
- **Commit SHA**
- **Tag pattern**

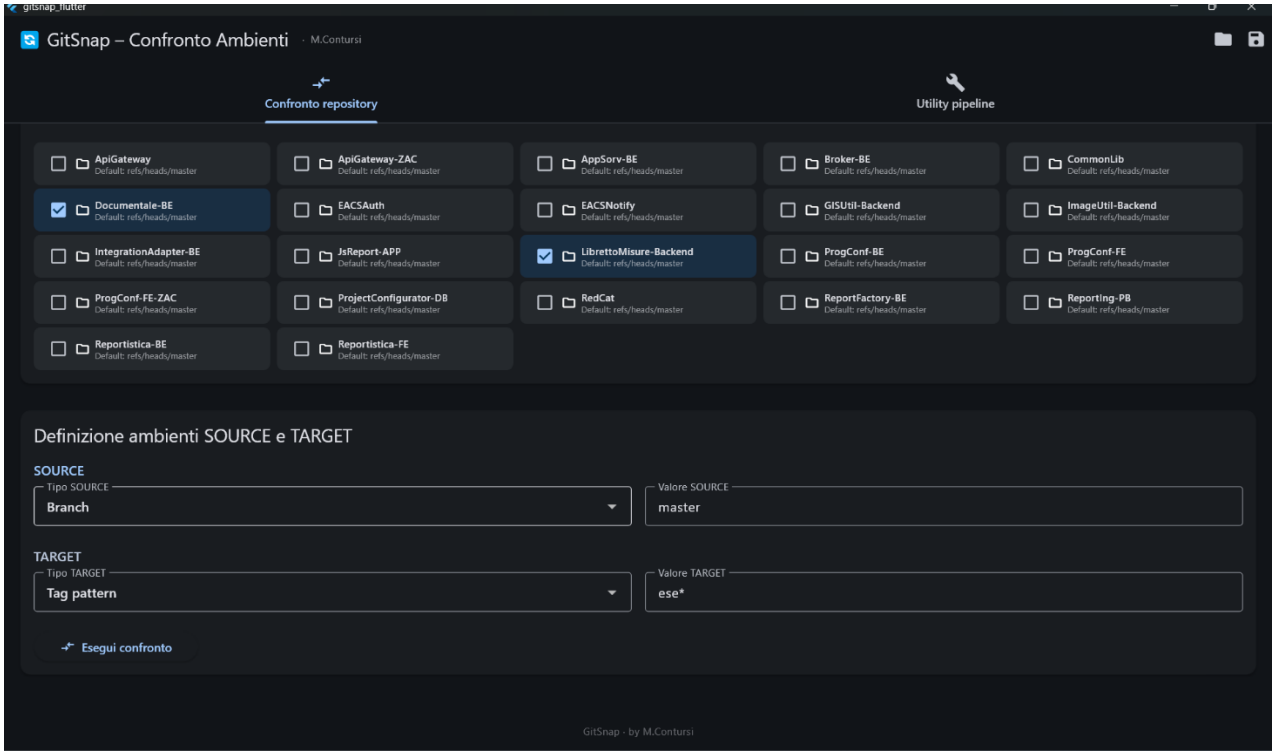
Il confronto viene definito impostando due valori:

SOURCE
Rappresenta la sorgente del confronto (ad esempio develop).

TARGET
Rappresenta il riferimento con cui confrontare la sorgente (ad esempio master o un tag di rilascio).

È possibile anche utilizzare un **pattern di tag** (ad esempio ese*) per confrontare automaticamente il branch con l'ultimo tag che rispetta quel prefisso.

Una volta configurati i parametri è possibile avviare il controllo premendo **Esegui confronto**.

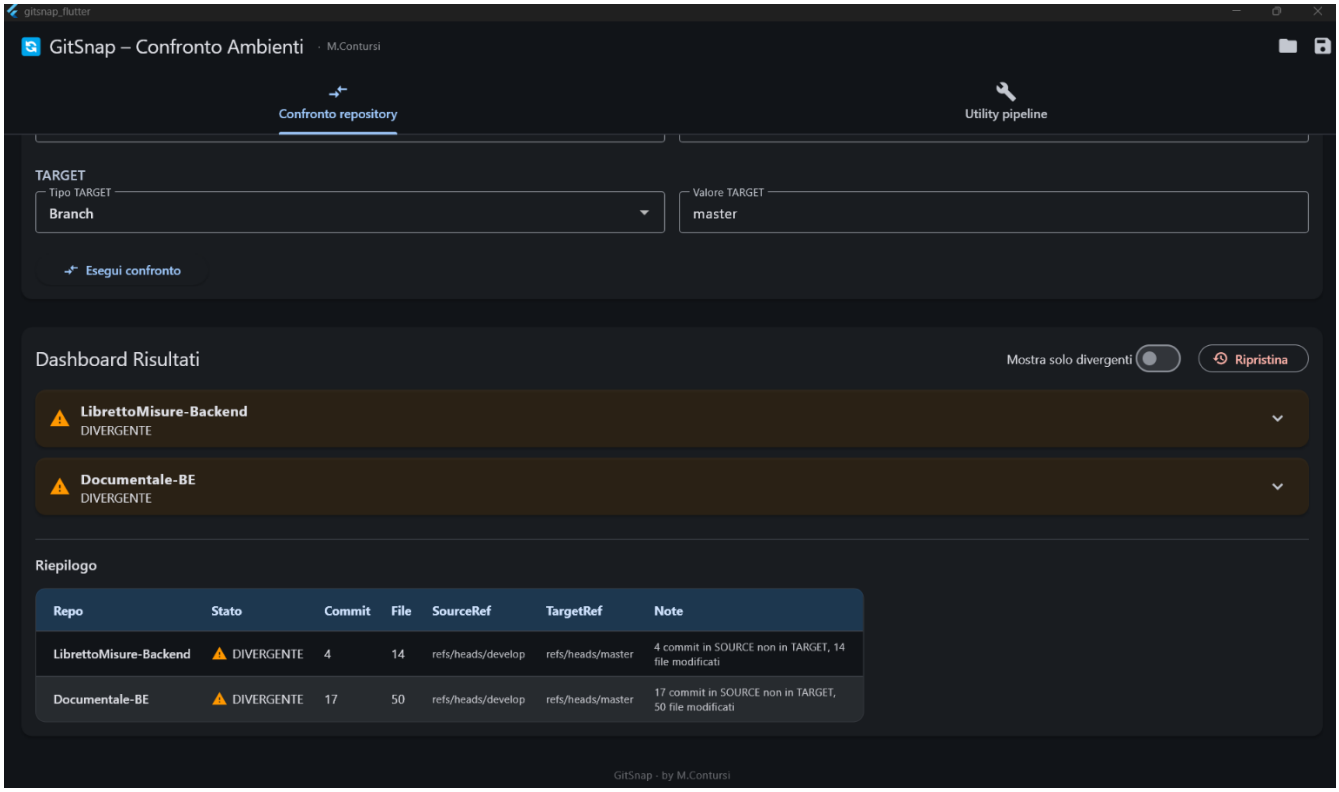


7. Dashboard risultati

Dopo l'esecuzione del confronto, GitSnap mostra una dashboard con lo stato dei repository analizzati.

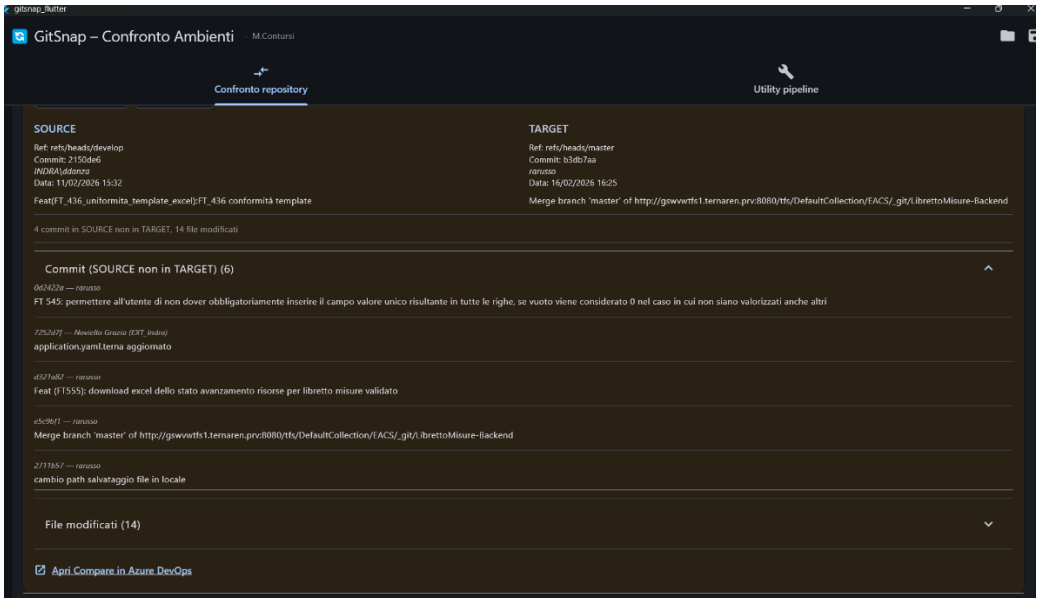
Ogni repository viene evidenziato con un indicatore di stato:

- Allineato se coincidono
- Divergente se esistono commit different
- Errore se c'è stato qualche errore nel check



Espandendo il dettaglio del repository è possibile visualizzare informazioni aggiuntive come:

- ultimo commit SOURCE
- ultimo commit TARGET
- numero di commit mancanti
- numero di file modificati

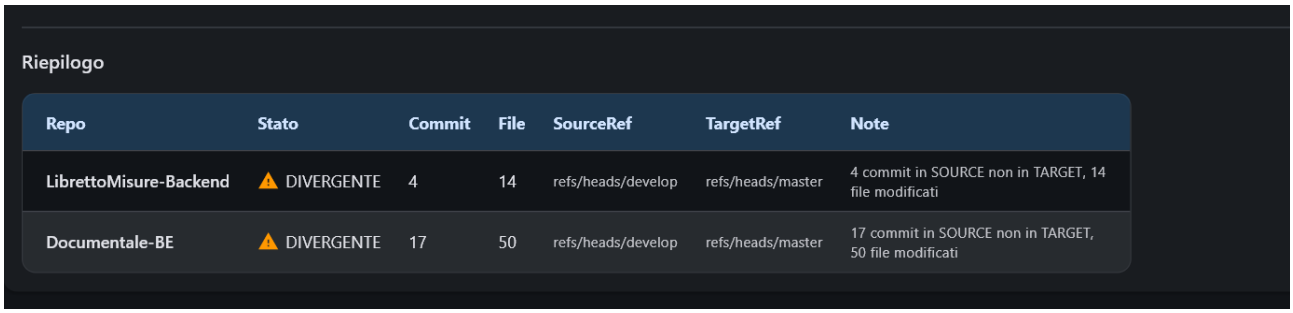


Oltre alla vista dettagliata, GitSnap mostra una tabella di riepilogo che sintetizza lo stato dei repository confrontati.

Per ogni repository vengono mostrati:

- nome del repository
- stato del confronto
- numero di commit differenti
- numero di file modificati
- riferimento SOURCE
- riferimento TARGET

Questo riepilogo permette di individuare rapidamente eventuali repository che non risultano allineati prima di procedere con il rilascio.

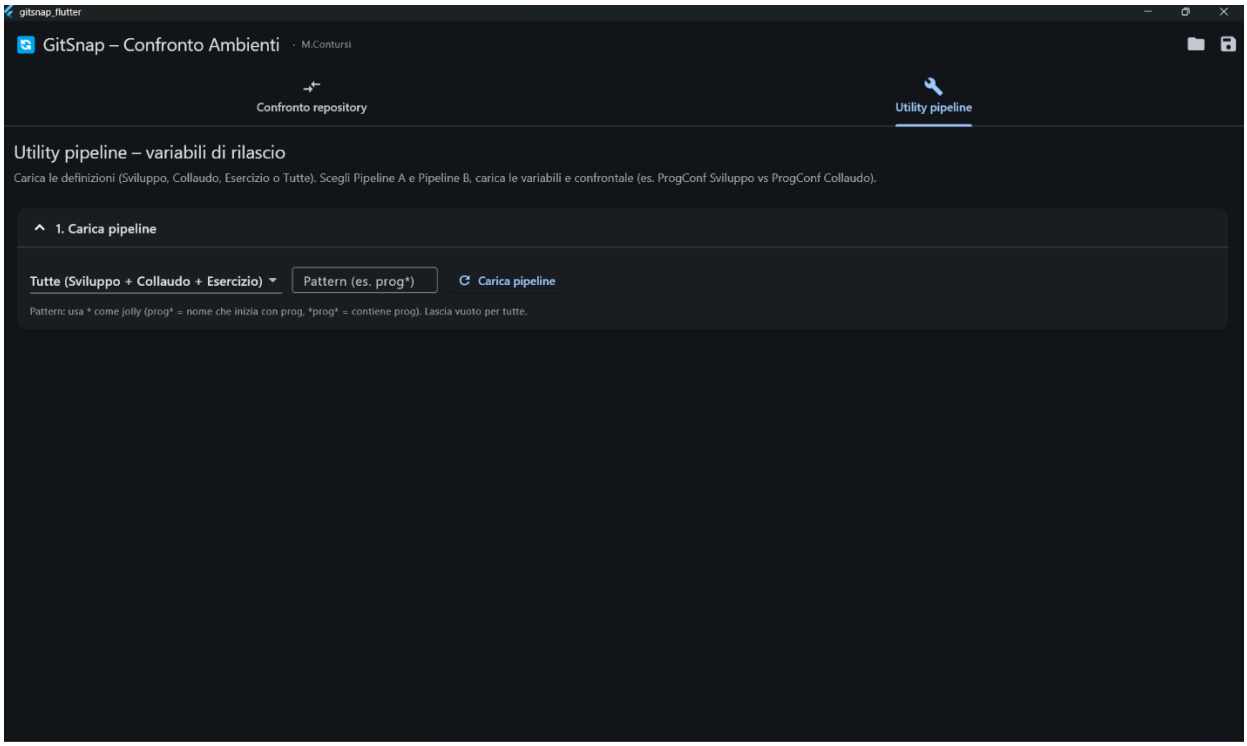


8. Utility Pipeline

Seconda funzionalità dell'applicazione.

Permette di confrontare **variabili di pipeline tra ambienti diversi**.

Esempio tipico: Collaudo vs Esercizio



9. Caricamento pipeline

La sezione **Utility Pipeline** consente di analizzare e confrontare le variabili di configurazione delle pipeline Azure DevOps tra diversi ambienti applicativi.

Per iniziare è necessario caricare l’elenco delle pipeline disponibili nel progetto.

All’interno della schermata **Utility Pipeline**, l’utente può scegliere quali pipeline caricare selezionando uno dei seguenti gruppi di ambienti:

- **Sviluppo**
- **Collaudo**
- **Esercizio**
- **Tutte (Sviluppo + Collaudo + Esercizio)**

Questa scelta permette di limitare il numero di pipeline visualizzate e concentrarsi solo sugli ambienti rilevanti per il confronto.

È inoltre possibile utilizzare un **filtro opzionale per nome pipeline**. Inserendo un pattern (ad esempio prog*) verranno caricate solamente le pipeline il cui nome corrisponde al filtro indicato.

Una volta impostati i criteri desiderati, premendo il pulsante **“Carica pipeline”** l’applicazione recupera automaticamente la lista delle pipeline dal progetto Azure DevOps e le mostra nella schermata.

10. Selezione delle Pipeline da Confrontare

Dopo il caricamento, GitSnap visualizza tutte le pipeline disponibili sotto forma di elenco.

Per eseguire il confronto delle variabili è necessario selezionare due pipeline:

- una pipeline **A**
- una pipeline **B**

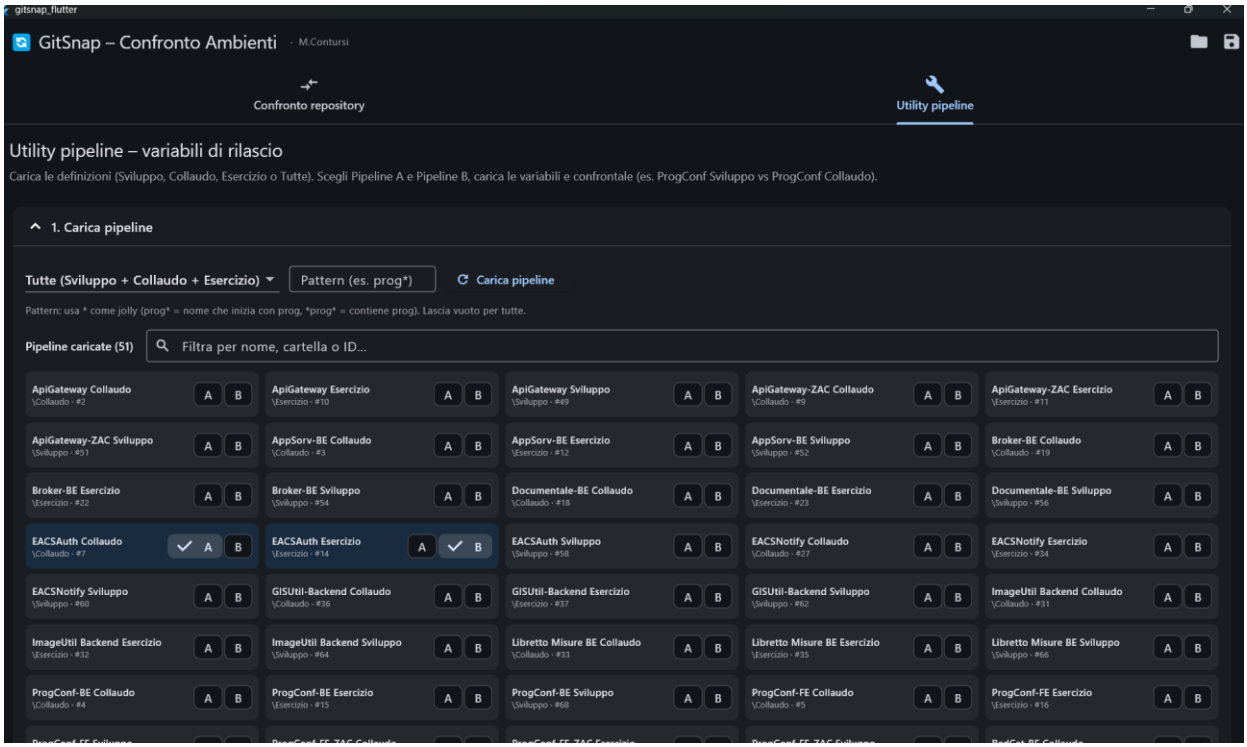
Questo consente di confrontare le configurazioni tra due ambienti diversi della stessa applicazione oppure tra pipeline differenti.

Un caso d’uso tipico consiste nel confrontare le configurazioni tra ambiente **Collaudo** ed **Esercizio** per verificare che le variabili di configurazione siano coerenti prima di un rilascio.

Ad esempio:

- **EACSAuth Collaudo**
- **EACSAuth Esercizio**

Una volta selezionate le due pipeline, l’applicazione abilita la fase successiva di caricamento delle variabili.



---

11. Caricamento delle Variabili delle Pipeline

Dopo aver selezionato le pipeline A e B, GitSnap consente di caricare le variabili di configurazione definite nelle pipeline Azure DevOps.

Per ciascuna pipeline è possibile scegliere quale versione delle variabili analizzare:

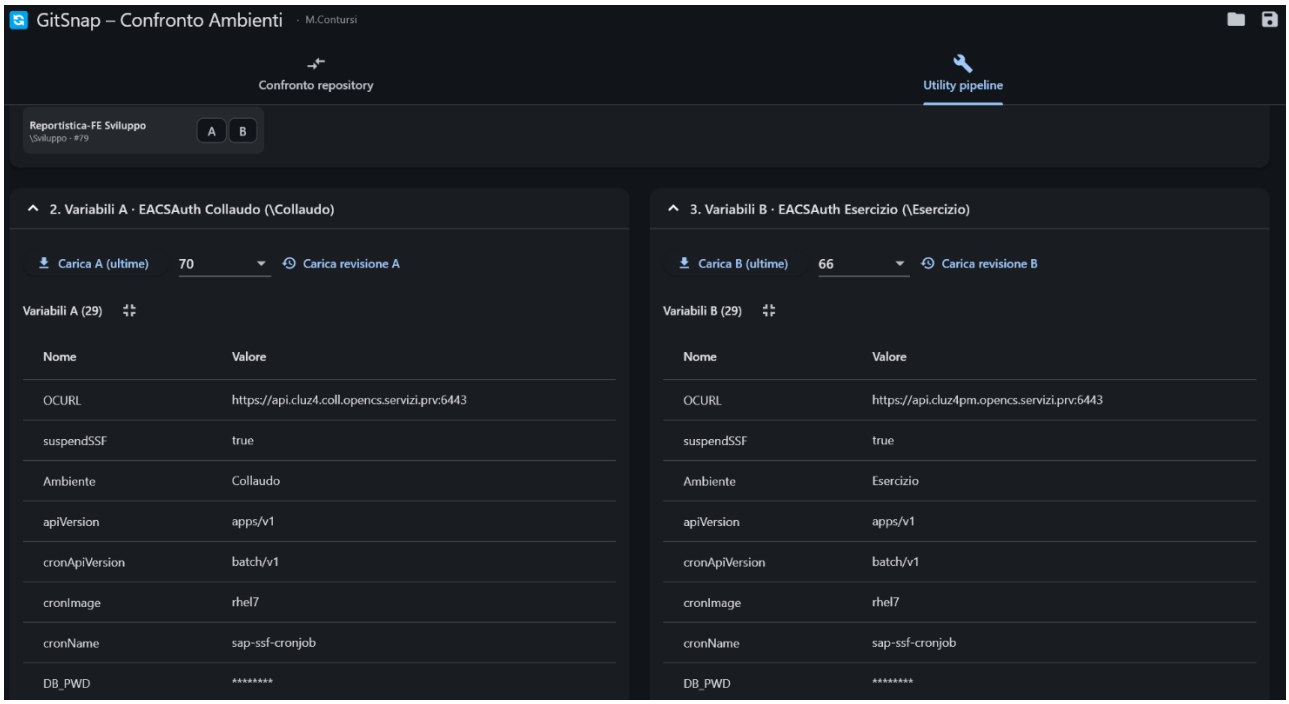
- **Ultima revisione** (opzione più comune)
- **Revisione specifica**, nel caso sia necessario confrontare una versione storica della pipeline

Questa funzionalità è particolarmente utile per verificare modifiche recenti nelle configurazioni.

Per procedere è sufficiente premere i pulsanti:

- **Carica A** per la pipeline A
- **Carica B** per la pipeline B

L'applicazione recupererà automaticamente tutte le variabili configurate nelle pipeline selezionate



12. Confronto delle Variabili

Una volta caricate le variabili di entrambe le pipeline, GitSnap esegue automaticamente il confronto tra le configurazioni.

Il sistema classifica i risultati in tre categorie principali:

Categoria	Significato
Solo in A	variabile presente nella pipeline A ma assente nella pipeline B
Solo in B	variabile presente nella pipeline B ma assente nella pipeline A

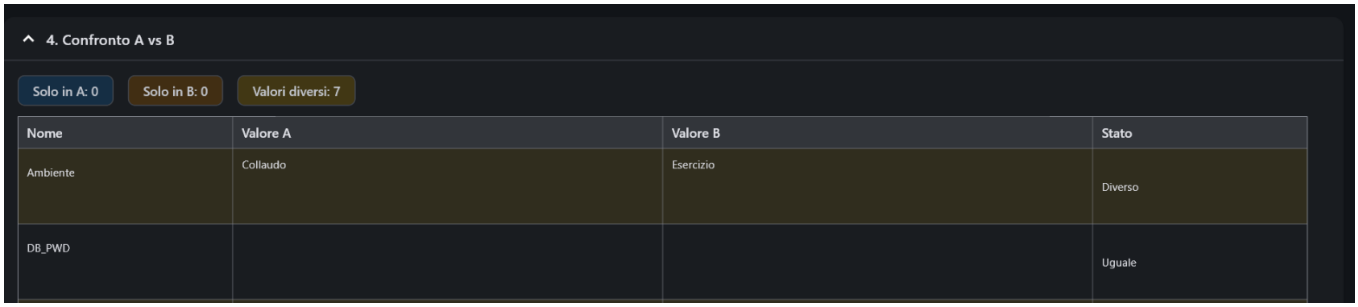
Valori diversi la variabile esiste in entrambe le pipeline ma con valori differenti

Questo consente di individuare rapidamente eventuali incongruenze tra ambienti.

I risultati vengono visualizzati in una tabella riepilogativa che mostra per ogni variabile:

- il **nome della variabile**
- il **valore nella pipeline A**
- il **valore nella pipeline B**
- lo **stato del confronto**

Questo tipo di analisi è particolarmente utile durante le attività di rilascio per assicurarsi che **le configurazioni degli ambienti siano allineate** ed evitare problemi dovuti a variabili mancanti o configurazioni differenti.

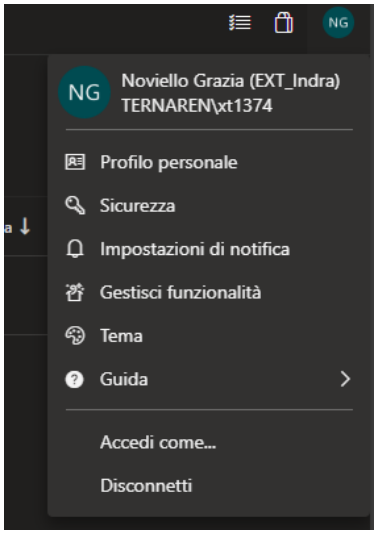


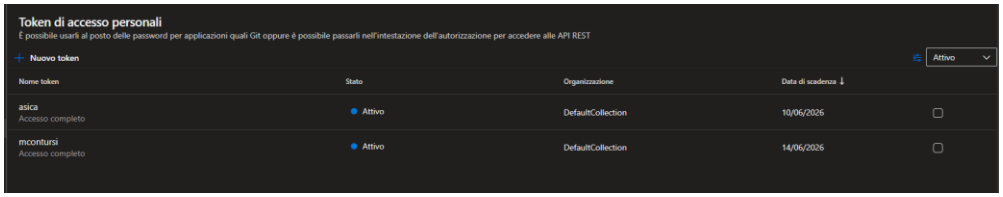
13. Creazione del Personal Access Token

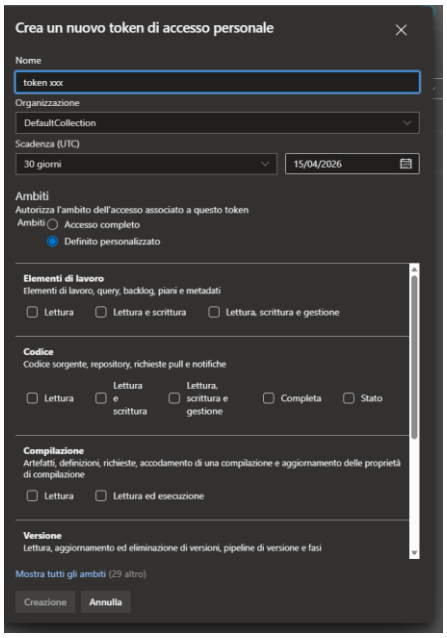
GitSnap utilizza un **Personal Access Token (PAT)** per autenticarsi verso Azure DevOps.

Il token può essere generato direttamente dal proprio profilo Azure DevOps nella sezione:

User Settings → Security → Personal Access Tokens



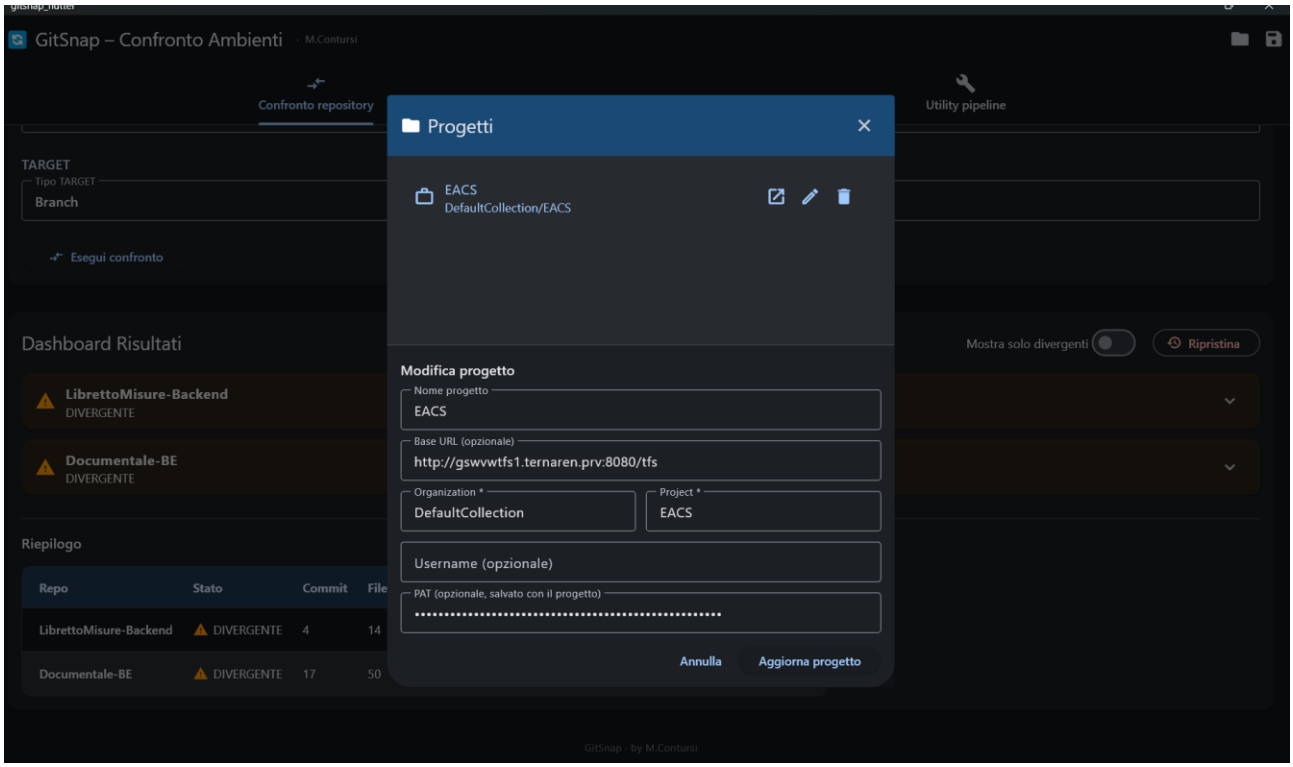




Durante la creazione è consigliato impostare:

- durata del token: **30 giorni**
- scope: **Full access** oppure accesso ai repository e alle pipeline

Una volta generato, il token deve essere copiato e inserito nella schermata di configurazione dell'applicazione.


GitSnap – Confronto Ambienti
M.Contursi
Confronto repository
Utility pipeline
TARGET
Tipo TARGET
Branch
Esegui confronto
Dashboard Risultati
Mostra solo divergenti
Ripristina
LibrettoMisure-Backend
DIVERGENTE
Documentale-BE
DIVERGENTE
Riepilogo
Repo
Stato
Commit
File
LibrettoMisure-Backend
DIVERGENTE
4
14
Documentale-BE
DIVERGENTE
17
50
Progetti
EACS
DefaultCollection/EACS
Modifica progetto
Nome progetto
EACS
Base URL (opzionale)
http://gswvwtfs1.ternaren.prv:8080/tfs
Organization *
DefaultCollection
Project *
EACS
Username (opzionale)
PAT (opzionale, salvato con il progetto)
Annulla
Aggiorna progetto
GitSnap - by M.Contursi